Semana 36 — Conteúdo de 2 aulas

Computação em Nuvem e Virtualização

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v44

Semana 36 — Conteúdo de 2 aulas

- **Aula 57:** Provedores: Microsoft Azure
- **Aula 58:** Provedores: Google Cloud Platform e OpenStack

Aula 57 — Provedores: Microsoft Azure

Objetivos da Aula

- Conhecer a plataforma **Microsoft Azure**.
- Identificar os **serviços equivalentes** à AWS.
- Compreender a **integração com o ecossistema Microsoft**.
- Reconhecer casos de uso corporativos.

O que é o Azure?

- Plataforma de nuvem da **Microsoft**.
- Forte presença em **empresas** e ambientes híbridos.
- Integração com **Windows Server, Active Directory, Microsoft 365**.
- Modelo **pay-as-you-go**.

Infraestrutura Global

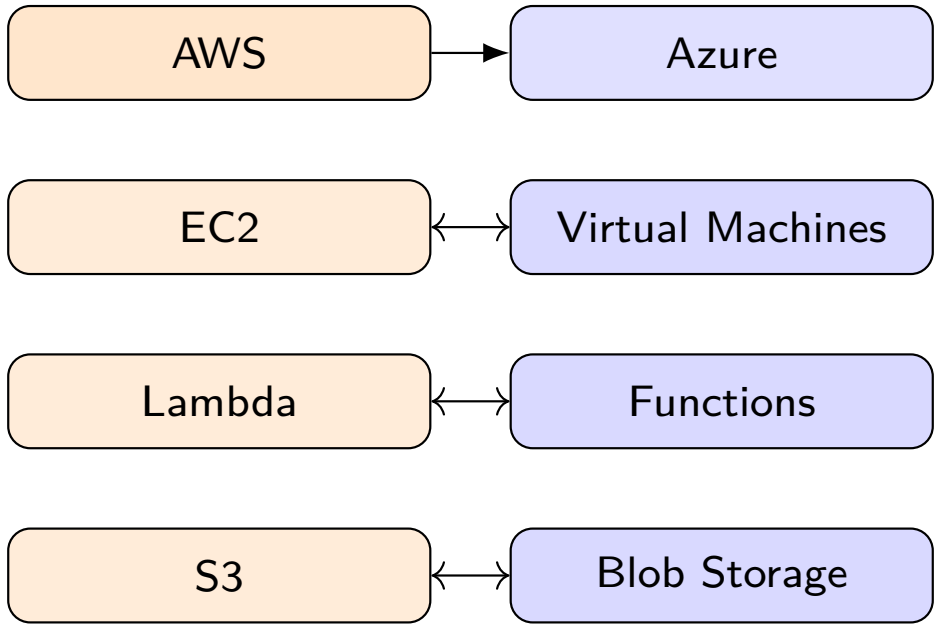
- **Regiões** e **zonas de disponibilidade**.
- Datacenters em vários países (incluindo **Brasil**).
- Serviços de **edge** e CDN.
- Opções de **soberania de dados**.

Serviços Principais

Categoria	Serviço Azure
Computação	Virtual Machines, Functions
Armazenamento	Blob Storage, Disks
Banco de dados	Azure SQL, Cosmos DB
Rede	Virtual Network, DNS
Identidade	Microsoft Entra ID

Equivalentes com a AWS

Função	AWS	Azure
VM	EC2	Virtual Machines
Serverless	Lambda	Functions
Objetos	S3	Blob Storage
Relacional	RDS	Azure SQL
NoSQL	DynamoDB	Cosmos DB



Identidade e Híbrido

- **Entra ID** (antigo Azure AD) centraliza identidade.
- **Azure Arc** gerencia recursos híbridos.
- **Azure Stack** leva serviços ao on-premises.
- Forte apelo para empresas **já Microsoft**.

Computação e Contêineres

- **Virtual Machines** (IaaS).
- **Azure Functions** (serverless).
- **AKS** — Azure Kubernetes Service.
- **Container Apps** para contêineres gerenciados.

Casos de Uso

- Ambientes **corporativos** e híbridos.
- Migração de **aplicações Windows**.
- Analytics e IA (**Azure ML**).
- Produtividade integrada ao **Microsoft 365**.

> **Note**
>
> Azure se destaca em cenários **corporativos e híbridos**, graças à integração com o ecossistema **Microsoft**.

Resumo da Aula

- **Azure** é a nuvem da Microsoft, forte no corporativo.
- Oferece serviços **equivalentes** aos de outros provedores.
- **Entra ID e Arc** reforçam identidade e híbrido.
- Excelente para ambientes **Microsoft**.

Atividade Rápida

- Monte uma tabela AWS $\times$ Azure para 5 serviços.
- O que é o **Entra ID**?
- Cite um caso de uso ideal para Azure.

Referências

- Microsoft Learn — *Azure*.

Aula 58 — Provedores: Google Cloud Platform e OpenStack

Objetivos da Aula

- Conhecer a **Google Cloud Platform (GCP)**.
- Identificar serviços **equivalentes** a AWS/Azure.
- Destacar os pontos fortes: **Big Data e ML**.
- Reconhecer casos de uso.

O que é o Google Cloud?

- Plataforma de nuvem do **Google**.
- Forte em **dados, analytics e machine learning**.
- Baseado na infraestrutura interna do Google.
- Modelo **pay-as-you-go**.

Infraestrutura Global

- **Regiões e zonas** mundo afora.
- Rede global de **alta performance** do Google.
- **Edge** e CDN.
- Pontos de presença no **Brasil**.

Serviços Principais

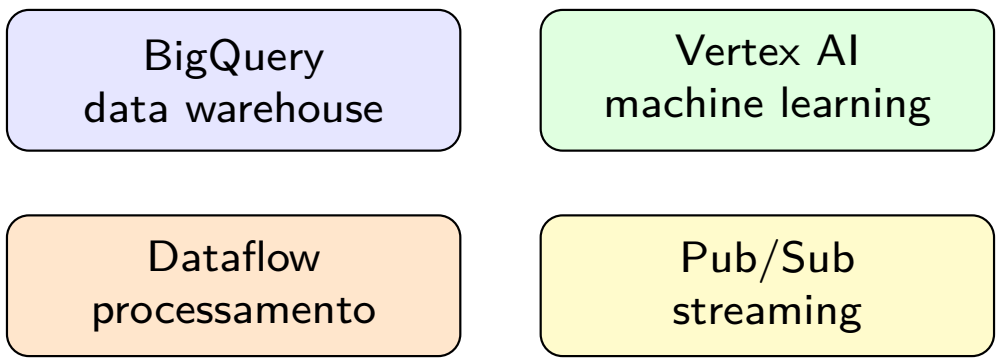
Categoria	Serviço GCP
Computação	Compute Engine, Cloud Functions
Contêineres	GKE (Kubernetes)
Armazenamento	Cloud Storage
Banco de dados	Cloud SQL, Firestore, Bigtable
Analítica	BigQuery

Equivalentes com AWS/Azure

Função	AWS	Azure	GCP
VM	EC2	VMs	Compute Engine
Serverless	Lambda	Functions	Cloud Functions
Objetos	S3	Blob	Cloud Storage
K8s	EKS	AKS	GKE
BI/DW	Redshift	Synapse	BigQuery

Big Data e ML — Destaques

- **BigQuery:** data warehouse serverless e analítico.
- **Vertex AI:** plataforma de ML.
- **Dataflow:** processamento de dados.
- **Pub/Sub:** mensageria e streaming.



GKE — Kubernetes

- Serviço gerenciado de **Kubernetes**.
- Referência de maturidade em orquestração.
- **Autopilot** para gerenciamento simplificado.
- Integração com o ecossistema **Kubernetes**.

Casos de Uso

- **Analytics** em grande escala (BigQuery).
- **Machine Learning** e IA (Vertex AI).
- **Contêineres** e microsserviços (GKE).
- Aplicações globais com rede do Google.

> **Note**
>
> O GCP se diferencia em **dados e IA**: BigQuery e Vertex AI são referências de mercado para analytics e machine learning.

Resumo da Aula

- **GCP** é a nuvem do Google, forte em **dados e ML**.
- Serviços equivalentes aos de AWS/Azure.
- **GKE** é referência em Kubernetes gerenciado.
- Ideal para **analytics, IA e contêineres**.

Atividade Rápida

- Complete a tabela de equivalentes (AWS/Azure/GCP).
- O que é **BigQuery**?
- Cite um caso de uso ideal para GCP.

Referências

- Google Cloud — *Documentação*.

Objetivos da Aula

- Conhecer a plataforma **OpenStack**.
- Compreender seus **componentes** principais.
- Diferenciar de **nuvens públicas comerciais**.
- Reconhecer casos de uso (nuvem privada).

O que é OpenStack?

- Conjunto de **software de código aberto** para construir nuvens.
- Permite montar nuvens **privadas e públicas**.
- Modular: cada serviço tem um papel específico.
- Base de muitas nuvens corporativas.

Componentes Principais

Serviço	Função
Nova	Computação (VMs)
Neutron	Rede
Cinder	Armazenamento em bloco
Swift	Armazenamento de objetos
Keystone	Identidade/autenticação
Glance	Imagens
Horizon	Painel web



Nova e Glance

- **Nova:** gerencia instâncias (computação).
- **Glance:** catálogo de **imagens** de VMs.
- Integram-se a diferentes **hipervisores** (KVM é padrão).
- Base do IaaS no OpenStack.

Neutron e Cinder/Swift

- **Neutron:** rede definida por software (sub-redes, roteadores, IPs).
- **Cinder:** volumes em bloco (como discos).
- **Swift:** armazenamento de objetos.
- Cobrem **rede e armazenamento** do IaaS.

Identidade e Painel

- **Keystone:** autenticação e autorização.
- **Horizon:** interface web de administração.
- Integração com diretórios corporativos.

OpenStack × Nuvens Comerciais

- OpenStack exige **operar a infraestrutura** você mesmo.
- Nuvens comerciais entregam **serviço pronto**.
- OpenStack dá **controle e customização**.
- Comum em **nuvem privada** e provedores regionais.

Casos de Uso

- **Nuvem privada** corporativa.
- Provedores de nuvem **regionais**.
- Laboratórios e **pesquisa**.
- Requisitos de **soberania de dados**.

> **Note**
>
> **OpenStack** é a base do IaaS de código aberto: você monta e opera sua própria nuvem, com **controle total**.

Resumo da Aula

- **OpenStack** é software livre para construir nuvens.
- Componentes: **Nova, Neutron, Cinder, Swift, Keystone**.
- É base de **nuvens privadas** e de provedores regionais.
- Exige **operação própria**, mas dá **controle** total.

Atividade Rápida

- Associe componentes OpenStack às funções.
- Compare OpenStack com uma nuvem comercial.
- Cite um caso de uso ideal para OpenStack.

Referências

- OpenStack — *Documentação oficial*.